FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Dinámica de Newton, Fuerzas y Principios de Conservación

Toomate.es

Física 1° Bachillerato

Principios y Fórmulas Fundamentales

2ª Ley de Newton & Rozamiento:

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}, \quad F_r \leq \mu_e N, \quad F_{r,\text{din}} = \mu_c N$$

La fuerza de rozamiento se opone siempre al deslizamiento relativo entre superficies.

Plano Inclinado con ángulo α:

$$P_x = mg \sin \alpha, \quad P_y = mg \cos \alpha, \quad N = P_y = mg \cos \alpha$$

En el eje perpendicular no hay movimiento ($a_y = 0 \implies \sum F_y = 0$).

Dinámica Circular (Fuerza Centrípeta):

$$F_c = m\, a_n = m \frac{v^2}{R} = m\omega^2 R$$

No es una fuerza adicional misteriosa: es la resultante de las fuerzas reales hacia el centro.

Momento Lineal e Impulso:

$$\vec{p} = m\vec{v}, \quad \vec{I} = \int \vec{F} dt = \Delta \vec{p}; \quad \sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0 \implies \vec{p} = \text{cte}$$

Conservación en choques y explosiones aisladas: $\sum m_i \vec{v}_i = \sum m_i \vec{v}'_i$.

1. Las Tres Leyes de Newton y Metodología Infalible

Para resolver cualquier problema de dinámica en 1º de Bachillerato sin cometer errores algebraicos o de signos, debe seguirse rigurosamente este protocolo de cuatro pasos:

1. **Aislar el cuerpo (o cada cuerpo por separado)** mediante un diagrama de cuerpo libre (DCL), dibujando exclusivamente las fuerzas reales ejercidas *sobre* el objeto: Peso ($\vec{P}$), Normal ($\vec{N}$), Tensión ($\vec{T}$), Fuerza de rozamiento ($\vec{F}_r$) y Fuerzas aplicadas ($\vec{F}$).
2. **Elegir los ejes coordenados convenientes:** Tomar el eje X en la dirección paralela al posible movimiento (con sentido positivo en la dirección que acelera el sistema) y el eje Y perpendicular a él.
3. **Descomponer todas las fuerzas oblicuas:** En planos inclinados con ángulo α, descomponer el peso en $P_x = P\,\text{sin}\,\alpha$ y $P_y = P\,\text{cos}\,\alpha$.
4. **Aplicar las ecuaciones de Newton por componentes:**

$$\sum F_x = m \cdot a, \qquad \sum F_y = 0 \implies N = \sum F_{y,\text{opuestas}}$$

2. Sistemas de Cuerpos Ligados (Máquinas de Atwood y Poleas)

Cuando dos masas m_1 y m_2 están unidas por una cuerda inextensible y de masa despreciable que pasa por una polea ideal (sin rozamiento ni inercia):

- **Módulo de la aceleración:** Es idéntico para ambos cuerpos ($|a_1| = |a_2| = a$).
- **Tensión de la cuerda:** La tensión T es idéntica en ambos extremos si la polea es ideal.
- **Ecuación global por sumatorio:** Se escribe la 2ª ley para cada cuerpo y se suman miembro a miembro para eliminar la tensión interna T, permitiendo despejar la aceleración a de inmediato.

3. Cantidad de Movimiento y Tipos de Choques

En cualquier sistema aislado ($\sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0$), la cantidad de movimiento total $\vec{p} = \sum m_i \vec{v}_i$ permanece constante antes y después de cualquier interacción:

Choque Elástico

Se conservan tanto el momento lineal $\vec{p}$ como la energía cinética total E_c:

$$\Delta\vec{p} = 0, \quad \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_1(v_1')$$

Choque Inelástico / Plástico

Se conserva $\vec{p}$, pero parte de E_c se transforma en calor o deformación. En choque completamente inelástico, los cuerpos quedan unidos tras el impacto:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\vec{v}'$$